UPSkill

Sistema de Gestão Educacional

Documentação do projeto — versão revisada da Primeira Entrega

Grupo 4 · Projeto de Banco de Dados

Sumário

0. HISTÓRICO DE REVISÃO (correções feitas a partir da devolutiva do professor) 2
1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 4
2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO NEGÓCIO 4
3. PRINCIPAIS PROCESSOS DE NEGÓCIO 4
4. PROBLEMAS E NECESSIDADES IDENTIFICADOS 5
5. REQUISITOS FUNCIONAIS 6
6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 8
7. REGRAS DE NEGÓCIO / OPERACIONAIS 8
8. RESTRIÇÕES E POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS 21
10. DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL 22
11. ENTIDADES 32
12. ATRIBUTOS 33
13. RELACIONAMENTOS 36
14. CARDINALIDADES E JUSTIFICATIVAS 37
15. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO — DER 39
16. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS DAS PRINCIPAIS DECISÕES DE MODELAGEM 39

0. HISTÓRICO DE REVISÃO (correções feitas a partir da devolutiva do professor)

*Legenda: **[a confirmar]** indica uma definição proposta nesta revisão para atender à devolutiva; o grupo deve validá-la antes da entrega.*

1. Cardinalidades (pessoa, funcionário, professor)

Correção: DER passou a usar (mínimo,máximo) em todas as ligações e cada papel de PESSOA é (0,1)–(1,1). PROFESSOR agora especializa PESSOA diretamente, como já diziam as regras (antes o DER o ligava a FUNCIONARIO).

Onde ver: DER p.1; seções 13 e 14

2. Entidades fracas e identificação

Correção: Identificadores definidos: AULA (id_turma+numero_aula), MÓDULO (id_curso+numero_modulo), AVALIAÇÃO (id_curso+numero_modulo+numero_avaliacao), CONTATO, AGENDAMENTO e HISTÓRICO_LEAD (id_lead+seq). Relacionamentos identificadores desenhados com losango duplo (CONTATO, AGENDAMENTO e AVALIAÇÃO estavam inconsistentes).

Onde ver: DER p.3, 5; seção 10

3. MATRÍCULA e frequência

Correção: MATRÍCULA é entidade associativa com id_matricula próprio (e unicidade aluno+turma ativa). FREQUÊNCIA liga matrícula e aula, com chave composta e a restrição de mesma turma (**RI-03**). Removidos do DER os relacionamentos e atributos duplicados ("faz indicação", ALUNO repetido com nº_aula).

Onde ver: DER p.6; seções 7.7 e 7.11

4. Contratos e pagamentos

Correção: Separação em CONTRATO (acordo), PARCELA (cobrança com vencimento e status) e PAGAMENTO (pagamento efetivo, parcial ou total, com multa e juros). Inadimplência = parcela vencida com saldo devedor. Corrigido data_nascimento em PAGAMENTO (era data_vencimento). Incluído DESCONTO.

Onde ver: DER p.8; seção 7.8 e 7.9

5. Certificação

Correção: CERTIFICADO passou a se ligar à MATRÍCULA (antes ao CONTRATO) e as validações acadêmicas e financeiras foram associadas a atributos e entidades do modelo (PROGRESSO_MÓDULO, percentual_frequencia, media_final, PARCELA).

Onde ver: DER p.9; seção 7.13

6. RESPONSAVEL × ALUNO

Correção: Criada a entidade associativa RESPONSABILIDADE (grau_parentesco, responsavel_principal, data_inicio, data_fim). parentesco saiu de RESPONSAVEL.

Onde ver: DER p.2; seção 7.2

7. MATRÍCULA com identificação incompleta

Correção: Decisão: chave própria id_matricula. Justificativa na seção 16.4.

Onde ver: DER p.6; seção 16.4

8. Professor, turma e aula

Correção: Dois relacionamentos distintos: "é responsável pela turma" (PROFESSOR–TURMA) e "ministra aula" (PROFESSOR–AULA), permitindo substituição.

Onde ver: DER p.5; seção 7.10

9. Fluxogramas × DER

Correção: Os 5 fluxogramas foram redesenhados: proposta comercial estruturada, estados da matrícula (PENDENTE → ATIVA), encerramento e reabertura de lead, certificação ligada à matrícula e correção do fluxo de acompanhamento (módulos pendentes voltam à verificação de conclusão).

Onde ver: Fluxogramas revisados; seção 9

10. Ampliação de escopo

Correção: Decisão de escopo documentada: biblioteca, estágios, controle de acesso físico, requerimentos, transferências, materiais, avaliação institucional e segunda via ficam fora desta entrega. Sala e auditoria ENTRAM no escopo e no DER.

Onde ver: Seção 7.15; DER p.5 e p.10

11. Divergências dicionário × DER

Correção: Dicionário e lista de atributos agora são gerados do mesmo conjunto de dados do DER (ex.: data_vencimento em PARCELA, id_matricula em MATRÍCULA, id_modulo em AULA). Removido id_indicacao de PROMOÇÃO (a chave estrangeira fica em INDICAÇÃO).

Onde ver: Seções 10 a 14

12. Parcela com identificação única

Correção: A regra passou a explicitar identificação composta: id_contrato + numero_parcela.

Onde ver: Seção 7.8

13. Requisitos não funcionais subjetivos

Correção: RF e RNF reescritos em linguagem impessoal e verificável. **RNF06** com tempo mensurável (valores propostos pela devolutiva).

Onde ver: Seções 5 e 6

14. Auditoria

Correção: Criadas as entidades USUÁRIO, PERFIL e AUDITORIA (usuário, operação, data/hora e registro afetado).

Onde ver: DER p.10; seção 7.14

15. Duplicidades na documentação

Correção: Seções repetidas de Matrícula e Salas removidas; regras repetidas entre cadastro de aluno e professor consolidadas; numeração das regras reorganizada.

Onde ver: Seção 7

1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa escolhida atua no segmento educacional, oferecendo cursos livres e profissionalizantes para diferentes públicos. Sua operação envolve setores como telemarketing, comercial, administrativo, financeiro e pedagógico.

O processo começa pela captação de possíveis alunos, que podem chegar por meio de contatos comerciais ou indicações. Após o contato inicial, podem ser realizados agendamentos para apresentação da escola e dos cursos disponíveis. Caso haja interesse, são realizados os processos de matrícula, contrato e pagamento.

Após a matrícula, o aluno é vinculado a uma turma e passa pelo acompanhamento acadêmico, que inclui aulas, frequência, avaliações e, ao final do processo, emissão de certificado conforme as condições previstas.

Entre as principais informações utilizadas pela empresa estão os dados de pessoas, leads, alunos, responsáveis, funcionários, professores, cursos, turmas, módulos, matrículas, contratos, pagamentos, frequência, avaliações, certificados, contatos, agendamentos, indicações e promoções.

2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO NEGÓCIO

A empresa foi escolhida por possuir diversos processos relacionados entre si e que podem ser analisados através da modelagem de dados.

Seu funcionamento envolve diferentes setores e informações que precisam estar integradas, desde o primeiro contato com um possível aluno até sua matrícula, acompanhamento acadêmico, pagamentos e certificação.

Por envolver dados de alunos, responsáveis, funcionários, cursos, contratos, pagamentos e atividades acadêmicas, a empresa apresenta um cenário adequado para a aplicação de um sistema ERP, permitindo representar a integração entre diferentes áreas em uma única estrutura de dados.

Além disso, o projeto possibilita estudar situações como relacionamentos entre entidades, diferentes cardinalidades, entidades fracas e entidades associativas, tornando o negócio adequado para a aplicação dos conceitos estudados na disciplina.

3. PRINCIPAIS PROCESSOS DE NEGÓCIO

3.1 Captação e relacionamento

O processo começa quando uma pessoa demonstra interesse em algum curso da instituição. Essa pessoa pode ser cadastrada como Lead, passando a receber contatos realizados pelos funcionários da escola.

Durante esse processo podem ser registrados contatos, agendamentos e o curso de interesse do Lead. Caso a pessoa avance no processo, poderá posteriormente se tornar um aluno.

3.2 Indicação e promoção

A instituição também pode receber novos interessados por meio de indicações. O sistema registra quem realizou a indicação, quem foi indicado e, quando aplicável, a promoção utilizada.

As promoções podem possuir período de validade e percentual de desconto.

3.3 Oferta de cursos e organização acadêmica

A escola cadastra seus cursos, que são organizados em módulos. Cada curso pode possuir diferentes turmas, com informações como período, horário, turno e quantidade de vagas.

Cada turma possui um professor responsável e é composta por aulas que registram as atividades realizadas.

3.4 Matrícula

Após o cadastro do aluno e a escolha de um curso/turma disponível, é realizada a matrícula. A matrícula relaciona o aluno à turma e registra informações como data e situação.

O sistema deve impedir, por exemplo, matrículas em turmas encerradas ou acima da capacidade estabelecida, de acordo com as regras definidas pela instituição.

3.5 Acompanhamento acadêmico

Durante o curso são registradas as aulas, frequências e avaliações dos alunos.

A frequência é registrada para cada aluno em cada aula, enquanto as avaliações armazenam as notas e demais informações relacionadas ao desempenho acadêmico. O sistema também considera a frequência mínima de 85% definida para o projeto.

3.6 Processo financeiro

A matrícula gera um contrato, que pode possuir várias parcelas/pagamentos. O sistema registra valores, vencimentos, pagamentos e situações das parcelas.

Também são consideradas situações como pagamentos pendentes, pagos ou vencidos.

3.7 Conclusão e certificação

Após cumprir os requisitos acadêmicos definidos, o aluno pode concluir o curso e receber um certificado.

O certificado possui data de emissão e código de verificação, permitindo sua consulta e validação posteriormente.

4. PROBLEMAS E NECESSIDADES IDENTIFICADOS

A utilização de informações acadêmicas, cadastrais e financeiras sem uma estrutura centralizada pode dificultar o controle dos alunos e dos processos da instituição.

Entre os principais problemas e necessidades identificados estão:

- Centralizar os dados dos alunos e demais pessoas relacionadas à instituição.
- Acompanhar os interessados em cursos antes da matrícula.

- Registrar e acompanhar contatos e agendamentos realizados pelos funcionários.
- Controlar matrículas, vagas disponíveis e situações acadêmicas.
- Acompanhar a frequência e as avaliações dos alunos.
- Controlar contratos, parcelas e pagamentos.
- Preservar o histórico acadêmico e financeiro.
- Controlar a emissão e validação dos certificados.
- Controlar o acesso às informações de acordo com a função de cada usuário.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - Alunos

O sistema deve permitir cadastrar alunos exigindo nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail; atualizar dados cadastrais; registrar necessidades de acessibilidade (com documento comprobatório, quando exigido); e inativar o aluno, registrando a data de inativação. Condição de inativação **[a confirmar]**: aluno sem matrícula pendente, ativa ou trancada que tenha solicitado desligamento ou que exceda o período de inatividade definido pela instituição. Critérios de aceitação: cadastro sem dado obrigatório não é gravado; CPF repetido entre alunos ativos é rejeitado; aluno com histórico não é excluído.

RF02 - Cursos

O sistema deve permitir cadastrar cursos com nome, descrição, modalidade presencial, carga horária total maior que zero, valor não negativo e situação (ativo ou inativo). Regras de abertura: somente curso ativo pode receber novas turmas e matrículas; a alteração de valor vale apenas para novas matrículas.

RF03 - Turmas

O sistema deve permitir abrir turmas vinculadas a um curso ativo, com data de início, data de término, horário, turno, número total de vagas e professor responsável. Situações: ativa, encerrada, cancelada. Critério de encerramento **[a confirmar]**: a turma é encerrada quando a data atual é posterior à data de término, todas as aulas têm frequência lançada e todas as avaliações previstas têm nota lançada. Cancelamento: antes do início, com autorização da secretaria ou coordenação. Turma encerrada ou cancelada não recebe matrículas.

RF04 - Professores

O sistema deve permitir cadastrar professores (situação ativo ou inativo), vincular um professor ativo e sem conflito de horário como responsável por cada turma e registrar, em cada aula, o professor que efetivamente a ministrou (inclusive substituto).

RF05 - Salas

O sistema deve permitir cadastrar salas com identificação e capacidade máxima, vincular cada aula a uma sala e rejeitar aulas em sala ocupada no mesmo dia e horário ou com capacidade inferior ao número de vagas da turma.

RF06 - Matrículas

O sistema deve permitir matricular alunos cadastrados em turma ativa e não lotada de curso ativo, bem como trancar e cancelar matrículas mediante autorização. Antes de registrar a matrícula, deve validar: (a) limite de 2 matrículas ativas ou em andamento por aluno; (b) ausência de conflito de dia e horário com outra turma do mesmo aluno; (c) inexistência de matrícula ativa duplicada na mesma turma. Estados: pendente, ativa, trancada, cancelada, concluída e reprovada.

RF07 - Financeiro
O sistema deve gerar um contrato por matrícula, as parcelas (cobranças) com valor, vencimento e status, e registrar os pagamentos efetivos (totais ou parciais), atualizando o status da parcela. Deve permitir listar parcelas pendentes e vencidas e identificar os alunos inadimplentes.

RF08 - Taxas e descontos
O sistema deve permitir aplicar bolsas e descontos (percentual ou valor fixo, com período de validade) vinculados ao contrato, respeitando o limite de 30% do valor total (**RPO4**) e impedindo valor de cobrança negativo, e calcular multa e juros sobre parcelas vencidas conforme as regras financeiras da instituição.

RF09 - Aulas
O sistema deve permitir registrar cada aula de uma turma com número, data, horário de início e fim, módulo abordado, sala, professor que a ministrou e conteúdo ministrado.

RF10 - Frequência
O sistema deve permitir registrar, por matrícula e por aula, presença, falta ou falta justificada (com justificativa) e calcular automaticamente o percentual de frequência da matrícula. Cálculo **[a confirmar]**: percentual = aulas com presença ÷ aulas válidas realizadas × 100; a falta justificada conta como presença apenas se a instituição adotar abono de falta; caso contrário conta como falta. Mínimo exigido: 85%.

RF11 - Notas
O sistema deve permitir lançar a nota de cada avaliação realizada (com número da tentativa, para registrar a recuperação) e calcular automaticamente a média final da matrícula conforme os critérios do curso. **[a confirmar]**: em caso de recuperação, prevalece a maior nota entre as tentativas.

RF12 - Histórico
O sistema deve apresentar o histórico acadêmico e financeiro do aluno: matrículas e seus status, notas, percentual de frequência, parcelas pagas, pendentes e vencidas.

RF13 - Certificados
O sistema deve emitir o certificado de uma matrícula somente quando: todos os módulos do curso estiverem concluídos; o percentual de frequência for de pelo menos 85%; a média final atingir a nota mínima; não houver parcela vencida ou saldo devedor no contrato; e a data de emissão não for anterior à data oficial de conclusão da turma. Cada certificado deve ter um código de verificação único e consultável publicamente.

RF14 - Captação e propostas [novo]
O sistema deve permitir registrar leads, contatos, agendamentos, interesses por cursos, indicações e promoções e propostas comerciais (curso, condições, valor, validade e status), mantendo o histórico de encerramento e reabertura do lead.

RF15 - Responsáveis [novo]
O sistema deve permitir cadastrar responsáveis e vinculá-los a alunos, registrando grau de parentesco, indicação de responsável principal e período de validade do vínculo. Aluno menor de idade deve ter ao menos um responsável com vínculo vigente.

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 - Controle de acesso por perfil
O sistema deve restringir cada usuário às funções do seu perfil: Professor — aulas, frequência e notas das próprias turmas; Financeiro — contratos, parcelas, pagamentos e descontos; Secretaria/Coordenação — cadastros e autorizações; Administrador — todas as funções.

RNF02 - Segurança de dados
Dados pessoais, documentos de acessibilidade e informações de pagamento devem ser acessíveis somente a perfis autorizados. O acesso deve exigir autenticação [a confirmar: senhas armazenadas de forma criptografada e comunicação protegida por HTTPS].

RNF03 - Auditoria
Toda inclusão, alteração e inativação de dado crítico (cadastros, matrículas, frequência, notas, contratos, parcelas, pagamentos, descontos e certificados) deve gerar um registro de auditoria com usuário, data e hora, operação, entidade e registro afetados e valores anterior e novo. Registros de auditoria não podem ser alterados nem excluídos. Representado pela entidade AUDITORIA.

RNF04 - Preservação do histórico
O sistema deve impedir a exclusão física de aluno, turma, matrícula, contrato, parcela ou pagamento que possua histórico, permitindo apenas inativação ou cancelamento.

RNF05 - Prevenção de conflitos
O sistema deve rejeitar, com mensagem explicativa, a alocação de duas aulas na mesma sala em horários sobrepostos e a atribuição de um mesmo professor a turmas ou aulas com horários sobrepostos.

RNF06 - Desempenho
O sistema deverá responder às consultas de validação de certificados em até 3 segundos, no percentil 95, sob uma carga de 100 usuários simultâneos, em ambiente de homologação. As demais telas de consulta devem responder em até 5 segundos, no percentil 95, nas mesmas condições. Os valores são uma proposta de especificação e devem ser validados pelo grupo **[a confirmar]**.

7. REGRAS DE NEGÓCIO / OPERACIONAIS

Esta seção foi reorganizada: as seções duplicadas de Matrícula e Salas foram eliminadas, as regras repetidas foram consolidadas e as regras que estão fora do escopo desta entrega foram reunidas em 7.15.

7.1 CADASTRO DO ALUNO

Cadastro do aluno
O aluno deve possuir cadastro antes de realizar qualquer matrícula.

Identificação do aluno
Cada aluno deve possuir um "ID_Aluno" único.

ID permanente
O "ID_Aluno" não deve ser alterado caso o aluno realize novos cursos.

Dados obrigatórios
O sistema deve exigir os dados obrigatórios definidos pela instituição para concluir o cadastro, incluindo nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail.

CPF único
O sistema não deve permitir dois cadastros ativos com o mesmo CPF.

Atualização cadastral
O aluno ou responsável pode atualizar os dados cadastrais, desde que possua autorização para realizar a alteração.

Histórico de alterações
Alterações relevantes nos dados cadastrais devem ser registradas no histórico.

Histórico do aluno
O sistema deve manter o histórico acadêmico e financeiro do aluno.

Inativação do aluno
Um aluno que possua histórico de matrícula não deve ser excluído definitivamente. Seu cadastro deve ser inativado conforme o período definido pela instituição.

Limite de cursos
Um aluno pode possuir no máximo 2 cursos ativos ou em andamento simultaneamente.

Responsáveis pelo aluno
Alunos menores de idade devem possuir pelo menos um responsável cadastrado no sistema.

Acessibilidade
O sistema deve permitir o registro das necessidades de acessibilidade ou apoio informadas pelo aluno.

Documentação de acessibilidade
Quando a instituição exigir comprovação para determinada necessidade de acessibilidade, o sistema deve permitir o registro do documento correspondente.

Proteção de dados
Informações pessoais e de acessibilidade devem ser acessíveis somente aos usuários autorizados.

Condições de inativação [a confirmar]
O aluno só pode ser inativado se não possuir matrícula pendente, ativa ou trancada. A inativação registra a data e o motivo e preserva todo o histórico.

Responsável do aluno menor
Aluno menor de idade deve ter ao menos uma responsabilidade vigente (vínculo com responsável com data de início e sem data de fim).

7.2 CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

Cadastro do responsável
Alunos menores de idade devem possuir pelo menos um responsável cadastrado.

Identificação
Cada responsável deve possuir cadastro e identificação únicos.

Grau de parentesco
O sistema deve registrar o grau de parentesco ou relação com o aluno.

Múltiplos responsáveis
Deve ser possível cadastrar mais de um responsável para o mesmo aluno.

Responsável principal
Um responsável deve poder ser definido como responsável principal.

Dados obrigatórios
O sistema deve exigir dados básicos, como nome, CPF, telefone e e-mail.

Acesso as informações
O responsável deve ter acesso apenas às informações dos alunos aos quais está vinculado.

Atualização e desvinculação
O sistema deve permitir atualizar ou desvincular um responsável, mantendo o histórico.

Histórico de alterações
Alterações nos dados do responsável devem ser registradas no histórico.

7.3 CADASTRO DOS CURSOS

Identificação do curso
Cada curso deve possuir um "ID_Curso" único.

Modalidade
Os cursos cadastrados devem ser classificados como presenciais.

Carga horária
A carga horária do curso deve ser maior que zero.

Valor do curso
O valor do curso não pode ser negativo.

Status do curso
O curso deve possuir uma situação, como ativo ou inativo.

Curso ativo
Somente cursos ativos podem receber novas matrículas.

Curso inativo
Um curso inativo não pode receber novas matrículas, mas seu histórico deve permanecer armazenado.

Múltiplas turmas
Um curso pode possuir várias turmas.

Oferta do curso
Um mesmo curso pode ser oferecido em diferentes períodos enquanto estiver ativo.

Alteração de valor
Alterações no valor do curso devem ser aplicadas às novas matrículas e não devem modificar cobranças já registradas.

Regras de abertura
Somente cursos com situação ativa podem receber novas turmas e novas matrículas. A situação do curso é alterada pela secretaria ou coordenação.

7.4 CADASTRO DAS TURMAS

Identificação da turma
Cada turma deve possuir um "ID_Turma" único.

Turma vinculada ao curso
Toda turma deve pertencer a um único curso.

Capacidade da turma
Toda turma deve possuir uma capacidade máxima de alunos.

Limite de matrículas
O sistema não deve permitir matrículas acima da capacidade máxima da turma, salvo quando houver autorização prevista pela instituição.

Período da turma
A turma deve possuir data de início e data de término.

Validação das datas
A data de término não pode ser anterior à data de início.

Situação da turma
A turma deve possuir uma situação, como ativa, encerrada ou cancelada.

Turma encerrada
Uma turma encerrada não pode aceitar novas matrículas.

Horário da turma
Toda turma deve possuir dias e horários definidos.

Professor responsável
Toda turma deve possuir um professor responsável. O professor que ministra cada aula é registrado na própria aula e pode ser diferente do responsável (substituição).

Critérios de encerramento [a confirmar]
A turma é encerrada quando a data atual é posterior à data de término, todas as aulas têm frequência lançada e todas as avaliações previstas têm nota lançada. A turma é cancelada apenas antes do início, com autorização da secretaria ou coordenação.

7.5 CADASTRO DOS PROFESSORES

Cadastro do professor
Todo professor deve possuir cadastro no sistema.

Identificação do professor
Cada professor deve possuir um "ID_Professor" único.

Dados do professor
O cadastro deve possuir os dados obrigatórios definidos pela instituição.

Status do professor
O professor deve possuir uma situação, como ativo ou inativo.

Professor ativo
Somente professores ativos podem ser atribuídos a novas turmas.

Múltiplas turmas
Um professor pode ministrar várias turmas.

Conflito de horário
O sistema deve impedir que um professor seja atribuído a turmas com horários conflitantes.

Registro de frequência
Somente o professor pode registrar frequência nas turmas às quais estiver vinculado ou autorizado.

Acesso a informações dos alunos
O professor deve ter acesso somente às informações acadêmicas dos alunos de suas respectivas turmas.

7.6 SALAS

Cadastro da sala
Cada sala deve possuir cadastro no sistema.

Identificação da sala
Cada sala deve possuir um identificador único.

Capacidade da sala
Cada sala deve possuir uma capacidade máxima de alunos.

Capacidade compatível
A quantidade de alunos da turma não pode ultrapassar a capacidade da sala.

Conflito de sala
Duas turmas não podem utilizar a mesma sala no mesmo horário.

Reutilização da sala
Uma sala pode ser utilizada por várias turmas desde que não existam conflitos de horário.

Sala da aula
Cada aula deve ocorrer em uma sala. O conflito de sala é verificado por data e horário de cada aula.

7.7 MATRÍCULA

Identificação da matrícula
Cada matrícula deve possuir um "ID_Matricula" único.

Aluno cadastrado
Somente alunos cadastrados podem realizar matrícula.

Curso ativo
A matrícula somente pode ser realizada em um curso ativo.

Turma disponível
A matrícula somente pode ser realizada em uma turma ativa e não lotada.

Vínculos da matrícula
Toda matrícula deve estar vinculada a um aluno e a uma turma. O curso é obtido a partir da turma.

Limite de cursos
O sistema deve impedir que o aluno ultrapasse o limite máximo de 2 cursos ativos ou em andamento.

Conflito de horário
O aluno não pode estar matriculado em duas turmas que ocorram no mesmo dia e horário, sendo permitido participar de turmas em horários diferentes.

Matrícula duplicada
O aluno não pode possuir duas matrículas ativas na mesma turma.

Situação da matrícula
A matrícula deve possuir uma situação.

Status permitidos
A matrícula pode possuir os status: pendente, ativa, trancada, cancelada, concluída ou reprovada.

Matrícula concluída
A matrícula somente pode ser considerada concluída após o cumprimento dos requisitos definidos para o curso.

Estados intermediários
A matrícula é criada com status pendente depois de validados o cadastro, o limite de cursos e o conflito de horário. Passa a ativa somente após a assinatura do contrato e a aprovação do pagamento (à vista ou primeira parcela). Se o contrato for recusado ou o pagamento não for regularizado, a matrícula é cancelada.

Identificação por chave própria
A matrícula é identificada por id_matricula. A combinação aluno + turma não pode se repetir entre matrículas ativas.

Proposta de origem
Quando a matrícula decorre de um lead, ela pode ser vinculada à proposta comercial aceita.

7.8 PAGAMENTOS E FINANCEIRO

Controle financeiro
O sistema deve controlar os valores financeiros relacionados às matrículas.

Formas de cobrança
A matrícula pode gerar pagamento à vista, parcelas ou mensalidades, conforme as condições da instituição.

Identificação da parcela
Cada parcela é identificada pelo contrato e pelo número da parcela (id_contrato + numero_parcela). Essa combinação é única.

Parcela vinculada à matrícula
Cada parcela pertence a um contrato, que por sua vez pertence a uma única matrícula.

Valor da parcela
O valor da parcela não pode ser negativo.

Data de vencimento
Toda parcela deve possuir uma data de vencimento.

Status da parcela
A parcela deve possuir uma situação, como pendente, paga, vencida ou cancelada.

Registro do pagamento
Cada pagamento deve estar relacionado a uma parcela ou cobrança existente.

Dados do pagamento
O sistema deve registrar o valor pago, a data e a forma de pagamento.

Parcela paga
Após a confirmação do pagamento integral, a parcela deve ser marcada como paga.

Parcela vencida
Uma parcela não paga após sua data de vencimento deve ser considerada vencida.

Histórico financeiro
O sistema deve preservar o histórico das parcelas e pagamentos realizados.

Cobrança, parcela e pagamento
O contrato registra o acordo; a parcela representa a cobrança devida em cada vencimento (pagamento à vista = parcela única); o pagamento representa o valor efetivamente pago.

Pagamentos parciais
Uma parcela pode receber mais de um pagamento. Ela só é marcada como paga quando a soma dos pagamentos confirmados cobrir o valor devido (incluindo multa e juros).

Inadimplência
Considera-se inadimplente o aluno com ao menos uma parcela vencida, isto é, com data de vencimento anterior à data atual e saldo devedor maior que zero.

Signatário do contrato
O contrato é assinado pelo próprio aluno, se maior de idade, ou por um responsável com vínculo vigente, se menor (**RPO8**).

7.9 DESCONTOS, BOLSAS, MULTAS E JUROS

Descontos e bolsas
O sistema deve permitir a aplicação de bolsas e descontos conforme as regras da instituição.

Tipo de desconto
O desconto pode ser definido como percentual ou valor fixo.

Desconto vinculado
O desconto é concedido ao contrato da matrícula correspondente e possui identificação própria dentro do contrato.

Valor mínimo da cobrança
A aplicação de descontos não pode resultar em valor de cobrança negativo.

Validade do desconto
Descontos podem possuir período de validade.

Acúmulo de descontos
O sistema deve respeitar as regras definidas pela instituição para utilização simultânea de descontos.

Multas e juros
Multas e juros podem ser aplicados às parcelas vencidas conforme as regras financeiras da instituição.

Histórico financeiro
Descontos, bolsas, multas e juros aplicados devem permanecer registrados no histórico financeiro.

Limite de descontos
O total de descontos e bolsas acumulados não pode ultrapassar 30% do valor total (**RPO4**).

7.10 AULAS

Aula vinculada à turma
Cada aula deve pertencer a uma turma.

Identificação da aula
Cada aula é identificada pela turma e pelo número da aula (id_turma + numero_aula): a aula 3 da turma A é diferente da aula 3 da turma B.

Data e horário
Toda aula deve possuir data e horário definidos.

Conteúdo da aula
Toda aula deve possuir conteúdo ou atividade definida.

Período da turma
A aula não pode ocorrer fora do período definido para a turma.

Professor da aula
O professor que ministra a aula é registrado na aula. Por padrão é o professor responsável pela turma; em caso de substituição, é registrado o professor substituto, que deve estar ativo e autorizado.

Conflito de sala
A aula não pode utilizar uma sala que esteja ocupada por outra turma no mesmo horário.

Módulo da aula
Cada aula aborda um módulo do curso da própria turma.

7.11 FREQUÊNCIA

Registro de frequência
A frequência deve ser registrada para cada aluno em cada aula válida.

Aluno matriculado
Somente alunos matriculados na turma podem possuir frequência registrada.

Frequência vinculada à aula
Cada registro de frequência deve estar relacionado a uma aula específica.

Registro único
Uma mesma aula não pode gerar dois registros de frequência para o mesmo aluno.

Situação da frequência
O sistema deve permitir registrar presença, falta e, quando adotado pela instituição, falta justificada.

Cálculo da frequência
O sistema deve calcular automaticamente o percentual de frequência do aluno.

Percentual mínimo
O percentual mínimo de frequência exigido é de 85%.

Frequência insuficiente
O aluno com frequência inferior a 85% não atende ao requisito de frequência para conclusão e certificação.

Frequência suficiente
O aluno com frequência igual ou superior a 85% atende ao requisito mínimo de frequência.

Alteração da frequência
Alterações nos registros de frequência devem ser realizadas somente por usuários autorizados e devem preservar o histórico da alteração.

Identificação da frequência
A frequência é identificada pela matrícula e pela aula, o que impede dois registros do mesmo aluno na mesma aula. A matrícula e a aula devem pertencer à mesma turma.

Falta justificada [a confirmar]
A falta justificada exige justificativa e conta como presença no cálculo somente se a instituição adotar abono de falta.

7.12 AVALIAÇÕES E NOTAS

Registro de notas
As notas de cada aluno devem ser registadas no sistema de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada curso ou disciplina.

Escala de avaliação
O sistema deve adotar uma escala de notas padronizada (por exemplo, de 0 a 10 ou de 0 a 100) para todos os registos.

Nota mínima para aprovação
O aluno deve atingir a nota mínima exigida pela instituição para ser considerado aprovado.

Direito a recuperação
Alunos que não atingirem a nota mínima devem ter o direito de realizar e registar pelo menos uma avaliação de recuperação, caso o regulamento do curso o permita.

Recuperação como nova tentativa
A avaliação de recuperação é registrada como nova tentativa da mesma avaliação, preservando a tentativa anterior.

Média final
A média final da matrícula é calculada automaticamente a partir das notas, conforme os critérios do curso; não é digitada.

Módulo concluído
O módulo é considerado concluído para a matrícula quando o aluno atinge a nota mínima e a frequência exigida nele.

7.13 CERTIFICAÇÃO E DIPLOMAS

Requisitos para emissão
O certificado só pode ser emitido para uma matrícula se: todos os módulos do curso estiverem concluídos; a frequência for de pelo menos 85%; a média final atingir o mínimo; não existirem parcelas vencidas nem saldo devedor no contrato; e a data de emissão não for anterior à data oficial de conclusão da turma (**RPO1**).

Registo de emissão
Cada certificado emitido pelo sistema deve conter um número de registo único e rastreável.

Segunda via de documentos
Fora do escopo desta entrega (ver 7.15).

Vínculo do certificado
Cada certificado pertence a uma única matrícula e cada matrícula gera no máximo um certificado.

7.14 GESTÃO DE UTILIZADORES E ACESSOS

Perfis de utilizador
O sistema deve possuir diferentes perfis de acesso predefinidos, garantindo que as permissões de visualização e edição sejam adequadas a cada cargo (Administrador, Professor, Secretaria, Aluno).

Registo de auditoria (Log)
Todas as ações críticas no sistema (como alteração de notas, cancelamento de matrículas ou exclusão de parcelas financeiras) devem ser registadas automaticamente com a data, hora e identificação do utilizador que realizou a ação.

Registro de auditoria
Toda operação crítica deve gerar registro de auditoria com usuário, data e hora, operação, entidade e registro afetados (**RPO11**). Alterações retroativas exigem justificativa e autorização (**RPO10**).

Vínculo do usuário
Cada usuário pertence a uma pessoa e possui exatamente um perfil.

7.15 REGRAS FORA DO ESCOPO DESTA ENTREGA (fase futura)

Decisão do grupo: as funcionalidades abaixo foram descritas na primeira entrega, mas não fazem parte do DER nem dos fluxogramas desta entrega. Ficam registradas para uma fase futura do projeto:

- Materiais didáticos; Biblioteca e empréstimos; Controle de acesso físico (catracas e visitantes); Requerimentos e atendimento; Transferências de curso ou turma; Estágios e encaminhamento profissional; Avaliação institucional; Segunda via de certificados e históricos.

Entram no escopo, e portanto no DER: sala (7.6) e auditoria/usuários (7.14).

Fase futura — MATERIAIS DIDÁTICOS

Vínculo ao curso
Os materiais didáticos (físicos ou digitais) disponibilizados devem estar obrigatoriamente vinculados ao conteúdo programático de um curso específico.

Controlo de entrega
O sistema deve registar a data, a identificação do material e o utilizador responsável por confirmar a entrega do material físico ao aluno.

Acesso a material digital
Apenas alunos com matrículas ativas e sem bloqueios financeiros ou administrativos podem ter acesso ao download de materiais didáticos no portal.

Fase futura — BIBLIOTECA E EMPRÉSTIMOS

Cadastro de acervo
Todos os livros, equipamentos e materiais da biblioteca devem possuir um código de identificação único no sistema.

Limite de empréstimos
Um aluno ou professor não pode ter mais do que o limite máximo de itens estipulados emprestados em simultâneo.

Bloqueio por atraso
O sistema deve bloquear automaticamente novos empréstimos para utilizadores que possuam materiais com a data de devolução em atraso.

Fase futura — CONTROLO DE ACESSO E SEGURANÇA

Identificação de entrada
A entrada nas instalações da escola só é permitida mediante validação de um "ID_Aluno", "ID_Professor" ou "ID_Responsavel" ativo.

Bloqueio de inativos
Alunos com a matrícula cancelada, trancada ou concluída perdem automaticamente o acesso às catracas e áreas restritas da instituição.

Registo de visitantes
Pessoas que não possuam vínculo ativo com a escola devem ser registadas temporariamente no sistema de controlo de portaria para obter acesso.

Fase futura — REQUERIMENTOS E ATENDIMENTO

Abertura de chamados
O aluno ou responsável pode abrir requerimentos (como declarações de matrícula, revisões de prova ou justificações de falta) através do sistema.

Prazos de resposta (SLA)
Cada categoria de requerimento deve possuir um prazo máximo de atendimento configurado, após o qual o sistema deve emitir um alerta.

Histórico de atendimento
Todas as interações, respostas e alterações de estado num requerimento devem ficar gravadas no histórico do aluno.

Fase futura — TRANSFERÊNCIAS (CURSO OU TURMA)

Condição para transferência
A transferência de turma ou curso só pode ser concluída pelo sistema se houver vaga disponível na turma de destino.

Aproveitamento de disciplinas
O sistema deve permitir o registo das disciplinas ou módulos já concluídos que serão aproveitados na nova matriz curricular.

Impacto financeiro
A transferência para um curso de valor diferente deve gerar automaticamente o recálculo das parcelas futuras, sem alterar o histórico financeiro já consolidado.

Fase futura — ESTÁGIOS E ENCAMINHAMENTO PROFISSIONAL

Registo de convénios
O sistema deve manter um cadastro atualizado das empresas conveniadas e aptas a receber alunos para estágio.

Documentação obrigatória
A aprovação do estágio no sistema requer a submissão e validação do Termo de Compromisso de Estágio devidamente assinado.

Acompanhamento de carga horária
O sistema deve contabilizar as horas de estágio registadas até que o aluno atinja a carga horária exigida pelo curso.

Fase futura — AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Garantia de anonimato
As respostas aos inquéritos de satisfação preenchidos pelos alunos sobre professores e infraestrutura devem ser registadas e apresentadas de forma anónima.

Período de disponibilidade
O sistema só deve permitir o preenchimento dos questionários de avaliação dentro do prazo previamente estipulado pela coordenação.

8. RESTRIÇÕES E POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

As restrições e políticas organizacionais representam decisões e procedimentos definidos pela própria empresa para orientar o funcionamento da instituição. Diferentemente das regras operacionais do sistema, esta seção apresenta políticas internas da Escola XYZ que devem ser respeitadas pelos usuários e pelos processos da organização.

RPO1. Política do Certificado

O sistema trava a emissão do diploma se o aluno estiver devendo alguma mensalidade, se não atingir 85% de presença ou se não tiver a média mínima. É proibido emitir certificado antes da data oficial de conclusão.

RPO2. Limite de Matrículas

A escola tem como política barrar qualquer aluno que tente fazer mais de 2 cursos ao mesmo tempo.

RPO3. Exclusão proibida

Como regra da empresa, é terminantemente proibido deletar alunos, turmas ou matrículas que já têm histórico. A política é sempre "inativar" ou "cancelar" para que os dados não desapareçam das auditorias.

RPO4. Limite de Descontos e Bolsas

O pessoal do financeiro pode aplicar bolsas ou descontos acumulados, mas com um limite de no máximo 30% do valor total.

RPO5. Alterações acadêmicas

O professor só pode mexer na própria turma. Trancar matrícula, cancelar curso ou alterar uma nota/falta retroativa só pode ser feito por usuários com autorização superior, como secretaria ou coordenação.

RPO6. Documentos e informações confidenciais

Documentos e informações sobre necessidades especiais ou saúde do aluno são estritamente confidenciais e restritos apenas aos funcionários autorizados.

RPO7. Responsabilidade dos setores

Cada setor da escola deve atuar de acordo com suas responsabilidades. O financeiro fica responsável pelas operações financeiras, os professores pelas atividades acadêmicas e a secretaria/coordenação pelas atividades administrativas e autorizações necessárias.

RPO8. Responsável por aluno menor

Quando o aluno for menor de idade, o responsável cadastrado deve participar dos procedimentos que exigirem sua assinatura ou autorização.

RPO9. Controle de promoções

As promoções oferecidas pela instituição devem respeitar as condições e o período de validade definidos pela empresa.

RPO10. Alterações retroativas

Alterações de informações acadêmicas referentes a períodos anteriores devem ser justificadas e autorizadas pela secretaria ou coordenação antes de serem realizadas.
RPO11. Auditoria interna

A empresa deve manter registros das alterações e operações relevantes para possibilitar a consulta do histórico e a identificação dos responsáveis pelas ações.
##9. FLUXOGRAMAS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS

Os fluxogramas revisados estão no arquivo Fluxogramas_revisado.pdf e seguem o mesmo padrão visual da primeira entrega. As etapas incluídas ou alteradas nesta revisão estão marcadas com o símbolo "R".
- 1. Captação de leads e proposta comercial — a proposta comercial passou a ser registrada com condições, valor, validade e status (enviada, aceita, recusada, expirada).

- 2. Matrícula — incluída a validação do limite de 2 matrículas e do conflito de horário; a matrícula nasce PENDENTE e passa a ATIVA apenas após contrato assinado e pagamento aprovado; parcelas são geradas e o pagamento é registrado.
- 3. Atendimento comercial ao lead — o encerramento e a reabertura do lead são registrados no histórico do lead.
- 4. Certificação — a verificação parte da matrícula; as condições acadêmicas e financeiras usam módulos concluídos, frequência, média final e parcelas; o certificado é registrado vinculado à matrícula, com código de verificação único.
- 5. Acompanhamento acadêmico — corrigida a inconsistência: após cursar os módulos pendentes, o fluxo registra frequência e avaliações e volta à verificação "todos os módulos foram concluídos?" antes de registrar a conclusão.

10. DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

O dicionário de dados conceitual descreve o significado de cada atributo. Cada entidade indica sua identificação; atributos terminados em "(chave estrangeira)" são conceituais e mostram os vínculos do DER. Este dicionário e as seções 11 e 12 foram gerados a partir do mesmo conjunto de dados, para que correspondam ao DER.

Pessoa

Identificação: id_pessoa

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pessoa	Identificador único da pessoa	Identificação única.
nome	Nome completo da pessoa	Dado cadastral.
cpf	CPF da pessoa	Para alunos ativos, não deve haver CPF duplicado.
data_nascimento	Data de nascimento	Obrigatório para o aluno; define se é menor de idade.
telefone	Telefone para contato (multivalorado)	Obrigatório para o aluno; pode haver mais de um.
email	Endereço de e-mail	Obrigatório para o aluno.
endereco	Endereço da pessoa	Dado cadastral.

Lead

Identificação: id_lead

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_lead	Identificador do lead	Identificação única.
origem	Origem pela qual o lead chegou	Contato direto ou indicação.
data_primeiro_contato	Data do primeiro contato	Início do acompanhamento.
status_lead	Situação atual do lead	Ex.: novo, em atendimento, encerrado, reaberto, convertido. Substitui status_interesse e curso_interesse (o interesse fica em INTERESSE). As mudanças ficam em HISTÓRICO_LEAD.

Aluno

Identificação: RGM

Atributo	Descrição	Regra/Observação
RGM	Identificação acadêmica do aluno	Identificação única e permanente.
data_ingresso	Data de ingresso na instituição	Registra o ingresso.
situacao	Situação atual do aluno	Ativo ou inativo.
data_inativacao	Data de inativação	Preenchida quando o aluno é inativado; o histórico é mantido.

Responsável

Identificação: id_responsavel

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_responsavel	Identificador do responsável	Identificação única. O parentesco passou para RESPONSABILIDADE.

Responsabilidade

Identificação: id_responsabilidade

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_responsabilidade	Identificador do vínculo	Identificação única.
id_responsavel	Responsável (chave estrangeira)	Ligação com RESPONSÁVEL.
RGM	Aluno (chave estrangeira)	Ligação com ALUNO.
grau_parentesco	Grau de parentesco ou relação com o aluno	Pertence ao vínculo, não à pessoa.
responsavel_principal	Indica o responsável principal	No máximo um principal vigente por aluno.
data_inicio	Início da validade do vínculo	Obrigatória.
data_fim	Fim da validade do vínculo	Vazia enquanto o vínculo está vigente.

Necessidade Acessibilidade

Identificação: RGM + seq_necessidade (entidade fraca de ALUNO)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
seq_necessidade	Sequência da necessidade dentro do aluno	Chave parcial.
tipo_necessidade	Tipo de necessidade ou apoio	Informação confidencial (**RPO6**).
descricao	Descrição da necessidade	Confidencial.
documento_comprobatorio	Documento que comprova a necessidade	Obrigatório apenas quando a instituição exigir.
data_registro	Data do registro	Registra quando foi informada.

Funcionário

Identificação: id_funcionario

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_funcionario	Identificador do funcionário	Identificação única.
setor	Setor em que atua	Define responsabilidades e acessos.
telemarketing	Indica atuação em telemarketing	Informação sobre a atuação.
data_admissao	Data de admissão	Registra a admissão.
situacao	Situação do funcionário	Ativo ou inativo.

Professor

Identificação: id_professor

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_professor	Identificador do professor	Identificação única. Especializa PESSOA diretamente.
formacao	Formação do professor	Dado cadastral.
data_contratacao	Data de contratação	Registra a contratação.
situacao	Situação do professor	Somente professores ativos podem ser atribuídos a novas turmas.

Contato

Identificação: id_lead + seq_contato (entidade fraca de LEAD)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
seq_contato	Sequência do contato dentro do lead	Chave parcial.
data_hora	Data e horário do contato	Quando ocorreu.
tipo_canal	Canal utilizado	Meio do contato.
resultado	Resultado do contato	Registra o resultado.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_funcionario	Funcionário que registrou (chave estrangeira)	Obrigatório.

Agendamento

Identificação: id_lead + seq_agendamento (entidade fraca de LEAD)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
seq_agendamento	Sequência do agendamento dentro do lead	Chave parcial.
data_hora_agendada	Data e horário marcados	Definidos no agendamento.
data_hora_realizada	Data e horário em que ocorreu	Vazia até a realização.
status	Situação do agendamento	Ex.: agendado, realizado, reagendado.
local	Local do agendamento	Local definido.
id_funcionario	Funcionário responsável (chave estrangeira)	Obrigatório.

Histórico Lead

Identificação: id_lead + seq_historico (entidade fraca de LEAD)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
seq_historico	Sequência do registro dentro do lead	Chave parcial.
status_novo	Situação assumida pelo lead	Ex.: encerrado, reaberto, convertido.
data_hora	Data e horário da mudança	Registra quando ocorreu.
motivo	Motivo da mudança	Obrigatório no encerramento e na reabertura.
id_funcionario	Funcionário responsável (chave estrangeira)	Obrigatório.

Interesse

Identificação: id_lead + id_curso (entidade associativa)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
data_interesse	Data em que o interesse foi manifestado	Registro do interesse.
status_interesse	Situação do interesse	Acompanha a captação.
observacao	Observação	Texto livre.

Proposta

Identificação: id_proposta

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_proposta	Identificador da proposta	Identificação única.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
data_emissao	Data de emissão da proposta	Obrigatória.
validade	Data limite de validade	Após essa data a proposta expira.
valor_proposto	Valor proposto	Não pode ser negativo.
condicoes	Condições comerciais e forma de pagamento	Texto das condições oferecidas.
status	Situação da proposta	Enviada, aceita, recusada ou expirada.
id_lead / id_curso / id_funcionario / id_promocao	Chaves estrangeiras	Lead, curso e funcionário são obrigatórios; promoção é opcional.

Indicação

Identificação: id_indicacao

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_indicacao	Identificador da indicação	Identificação única.
data_indicacao	Data da indicação	Quando ocorreu.
status	Situação da indicação	Acompanha a indicação.
id_pessoa_indicadora	Pessoa que indicou	Deve ser diferente da indicada.
id_pessoa_indicada	Pessoa indicada	Deve ser diferente da indicadora.
id_promocao	Promoção utilizada (opcional)	Chave estrangeira; no máximo uma promoção.

Promoção

Identificação: id_promocao

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_promocao	Identificador da promoção	Identificação única.
nome	Nome da promoção	Identifica a promoção.
descricao	Descrição das condições	Condições da promoção.
percentual_desconto	Percentual de desconto	Respeita condições e período (**RPO9**) e o limite de 30% (**RPO4**).
data_inicio	Início da validade	Define o início.
data_fim	Fim da validade	Define o fim. (id_indicacao foi removido: a chave estrangeira fica em INDICAÇÃO.)

Curso

Identificação: id_curso

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_curso	Identificador do curso	Identificação única.
nome	Nome do curso	Identifica o curso.
carga_horaria_total	Carga horária total	Maior que zero.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
modalidade	Modalidade do curso	Os cursos do projeto são presenciais.
descricao	Descrição do curso	Descreve o curso.
valor	Valor do curso	Não pode ser negativo; alterações valem para novas matrículas.
situacao	Situação do curso	Ativo ou inativo; somente ativo recebe turmas e matrículas.

Módulo

Identificação: id_curso + numero_modulo (entidade fraca de CURSO)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
numero_modulo	Número do módulo dentro do curso	Chave parcial.
nome	Nome do módulo	Identifica o módulo.
carga_horaria	Carga horária do módulo	Maior que zero.
ementa	Conteúdo previsto	Registra o conteúdo.

Avaliação

Identificação: id_curso + numero_modulo + numero_avaliacao (entidade fraca de MÓDULO)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
numero_avaliacao	Número da avaliação dentro do módulo	Chave parcial.
tipo	Tipo da avaliação	Prova, trabalho, desafio etc.
valor_maximo	Valor máximo da nota	Segue a escala da instituição. A data não fica aqui, pois varia por turma: fica em AVALIAÇÃO_REALIZADA.

Sala

Identificação: id_sala

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_sala	Identificador da sala	Identificação única.
identificacao	Nome ou número da sala	Identifica a sala.
capacidade	Capacidade máxima de pessoas	Maior que zero.
situacao	Situação da sala	Ativa ou inativa.

Turma

Identificação: id_turma

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_turma	Identificador da turma	Identificação única.
nome_codigo	Nome ou código da turma	Identifica a turma.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
data_inicio	Data de início	Menor ou igual à data de término.
data_fim	Data de término	Não pode ser anterior ao início.
horario	Dias e horários das atividades	Não pode gerar conflito.
turno	Turno da turma	Manhã, tarde ou noite.
vagas_totais	Capacidade máxima de alunos	Não pode exceder a capacidade da sala.
situacao	Situação da turma	Ativa, encerrada ou cancelada (critérios em 7.4).
id_curso	Curso (chave estrangeira)	Toda turma pertence a um único curso ativo.
id_professor	Professor responsável (chave estrangeira)	Obrigatório; professor ativo e sem conflito.

Aula

Identificação: id_turma + numero_aula (entidade fraca de TURMA)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
numero_aula	Número da aula dentro da turma	Chave parcial.
data	Data da aula	Dentro do período da turma.
hora_inicio	Horário de início	Obrigatório.
hora_fim	Horário de término	Posterior ao início.
conteudo_ministrado	Conteúdo ou atividade realizada	Obrigatório.
situacao	Situação da aula	Agendada, realizada ou cancelada.
id_curso + numero_modulo	Módulo abordado (chave estrangeira)	Módulo do curso da turma. Corresponde a id_modulo do dicionário anterior.
id_sala	Sala (chave estrangeira)	Sem conflito de sala.
id_professor	Professor que ministrou (chave estrangeira)	Pode diferir do responsável da turma.

Matrícula

Identificação: id_matricula (entidade associativa entre ALUNO e TURMA)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_matricula	Identificador da matrícula	Identificação única.
data_matricula	Data da matrícula	Quando foi realizada.
status	Situação da matrícula	Pendente, ativa, trancada, cancelada, concluída ou reprovada.
data_encerramento	Data de encerramento	Preenchida em conclusão, cancelamento ou reprovação.
percentual_frequencia	Percentual de frequência (derivado)	Calculado a partir de FREQUÊNCIA; mínimo de 85%.
media_final	Média final (derivada)	Calculada a partir de AVALIAÇÃO_REALIZADA.
RGM	Aluno (chave estrangeira)	Somente aluno cadastrado.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_turma	Turma (chave estrangeira)	Turma ativa e não lotada; respeita limite de cursos e horários.
id_proposta	Proposta de origem (opcional)	Quando a matrícula vem de um lead.

Frequência

Identificação: id_matricula + id_turma + numero_aula (entidade associativa)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
situacao_presenca	Presença, falta ou falta justificada	Substitui "presença". Mínimo exigido: 85%.
justificativa	Justificativa da falta	Obrigatória na falta justificada.
id_matricula	Matrícula (chave estrangeira)	Somente aluno matriculado.
id_turma + numero_aula	Aula (chave estrangeira)	A aula deve ser da mesma turma da matrícula. Corresponde a id_aula.

Avaliação Realizada

Identificação: id_matricula + avaliação + numero_tentativa (entidade associativa)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
numero_tentativa	Número da tentativa	Chave parcial; a recuperação é uma nova tentativa.
nota	Nota obtida	Entre 0 e o valor máximo da avaliação.
data_realizacao	Data em que foi realizada	Registra a realização.
situacao	Situação do resultado	Aprovado, reprovado ou em recuperação.
id_matricula	Matrícula (chave estrangeira)	Obrigatória.
id_curso + numero_modulo + numero_avaliacao	Avaliação (chave estrangeira)	Deve ser de módulo do curso da turma da matrícula. Substitui id_modulo e o atributo nota que estavam em AVALIAÇÃO.

Progresso Módulo

Identificação: id_matricula + id_curso + numero_modulo (entidade associativa)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
situacao_modulo	Situação do módulo para a matrícula	Pendente, em andamento ou concluído.
data_conclusao	Data de conclusão do módulo	Preenchida quando concluído.

Contrato

Identificação: id_contrato

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_contrato	Identificador do contrato	Identificação única.
data_assinatura	Data de assinatura	Registra a assinatura.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
valor_total	Valor total do contrato	Não negativo; igual à soma das parcelas mais descontos.
numero_parcelas	Quantidade de parcelas	Maior ou igual a 1 (à vista = 1).
forma_cobranca	Forma de cobrança	À vista, parcelado ou mensalidades.
status	Situação do contrato	Pendente, assinado ou cancelado.
id_matricula	Matrícula (chave estrangeira)	Um contrato por matrícula.
RGM ou id_responsavel	Signatário (chave estrangeira)	Exatamente um: aluno maior de idade ou responsável vigente.
id_promocao	Promoção aplicada (opcional)	Chave estrangeira.

Parcela

Identificação: id_contrato + numero_parcela (entidade fraca de CONTRATO)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
numero_parcela	Número da parcela dentro do contrato	Chave parcial; a parcela é única por contrato.
valor	Valor da parcela	Não pode ser negativo.
data_vencimento	Data de vencimento	Obrigatória. Corresponde ao atributo que estava em PAGAMENTO.
status	Situação da parcela	Pendente, paga, vencida ou cancelada.
saldo_devedor	Saldo devedor (derivado)	Valor mais multa e juros menos pagamentos confirmados.

Pagamento

Identificação: id_contrato + numero_parcela + seq_pagamento (entidade fraca de PARCELA)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
seq_pagamento	Sequência do pagamento dentro da parcela	Chave parcial; permite pagamentos parciais.
valor_pago	Valor pago	Maior que zero.
data_pagamento	Data do pagamento	Obrigatória.
forma_pagamento	Forma utilizada	Registra a forma.
valor_multa	Multa aplicada	Quando a parcela estava vencida.
valor_juros	Juros aplicados	Quando a parcela estava vencida.
status	Situação do pagamento	Pendente de confirmação, confirmado, recusado ou estornado.

Desconto

Identificação: id_contrato + seq_desconto (entidade fraca de CONTRATO)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
seq_desconto	Sequência do desconto dentro do contrato	Chave parcial.
tipo	Bolsa ou desconto	Classifica o benefício.
forma_calculo	Percentual ou valor fixo	Define como o valor é aplicado.
valor	Valor ou percentual	Não pode gerar cobrança negativa; acumulado até 30%.
data_inicio	Início da validade	Opcional.
data_fim	Fim da validade	Opcional.

Certificado

Identificação: codigo_verificacao

Atributo	Descrição	Regra/Observação
codigo_verificacao	Código para validação pública	Único e rastreável.
tipo	Tipo de certificado	Identifica o tipo emitido.
data_emissao	Data de emissão	Somente após cumprir os requisitos (7.13).
status	Situação do certificado	Válido ou cancelado.
id_matricula	Matrícula (chave estrangeira)	Cada matrícula gera no máximo um certificado.

Usuário

Identificação: id_usuario

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_usuario	Identificador do usuário	Identificação única.
login	Nome de acesso	Único.
situacao	Situação do usuário	Ativo ou inativo.
ultimo_acesso	Data do último acesso	Registro de segurança.
id_pessoa / id_perfil	Pessoa e perfil (chaves estrangeiras)	Uma pessoa; exatamente um perfil.

Perfil

Identificação: id_perfil

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_perfil	Identificador do perfil	Identificação única.
nome	Nome do perfil	Administrador, Secretaria, Financeiro, Professor, Aluno ou Responsável.
descricao	Permissões do perfil	Descreve o que o perfil pode ver e alterar.

Auditoria

Identificação: id_auditoria

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_auditoria	Identificador do registro	Identificação única.
data_hora	Data e horário da operação	Obrigatório.
operacao	Tipo da operação	Inclusão, alteração ou inativação.
entidade_afetada	Entidade afetada	Nome da entidade.
id_registro_afetado	Identificador do registro afetado	Referência lógica ao registro.
valor_anterior	Valor antes da alteração	Opcional na inclusão.
valor_novo	Valor depois da alteração	Opcional na inativação.
justificativa	Justificativa	Obrigatória em alterações retroativas (**RPO10**).
id_usuario	Usuário responsável (chave estrangeira)	Obrigatório.

11. ENTIDADES

As entidades definidas pela equipe representam os principais elementos envolvidos nos processos da Escola XYZ.

Pessoas e cadastros

- Pessoa
- Lead
- Aluno
- Responsável
- Responsabilidade
- Necessidade Acessibilidade
- Funcionário
- Professor

Captação e relacionamento

- Contato
- Agendamento
- Histórico Lead
- Interesse
- Proposta
- Indicação
- Promoção

Estrutura acadêmica

- Curso
- Módulo
- Avaliação

- Sala
- Turma
- Aula

Matrícula e acompanhamento

- Matrícula
- Frequência
- Avaliação Realizada
- Progresso Módulo

Financeiro

- Contrato
- Parcela
- Pagamento
- Desconto

Certificação

- Certificado

Segurança e auditoria

- Usuário
- Perfil
- Auditoria

12. ATRIBUTOS

Os atributos foram definidos de acordo com as informações necessárias para representar as entidades e os processos do sistema (iguais aos do DER; chaves estrangeiras indicadas entre colchetes).

Pessoa

id_pessoa, nome, cpf, data_nascimento, telefone, email, endereco.

Lead

id_lead, origem, data_primeiro_contato, status_lead.

Aluno

RGM, data_ingresso, situacao, data_inativacao.

Responsável

id_responsavel.

Responsabilidade

id_responsabilidade, [id_responsavel], [RGM], grau_parentesco, responsavel_principal, data_inicio, data_fim.

Necessidade Acessibilidade

seq_necessidade, tipo_necessidade, descricao, documento_comprobatorio, data_registro.

Funcionário

id_funcionario, setor, telemarketing, data_admissao, situacao.

Professor

id_professor, formacao, data_contratacao, situacao.

Contato

seq_contato, data_hora, tipo_canal, resultado, [id_funcionario].

Agendamento

seq_agendamento, data_hora_agendada, data_hora_realizada, status, local, [id_funcionario].

Histórico Lead

seq_historico, status_novo, data_hora, motivo, [id_funcionario].

Interesse

data_interesse, status_interesse, observacao.

Proposta

id_proposta, data_emissao, validade, valor_proposto, condicoes, status, id_lead / id_curso / id_funcionario / id_promocao.

Indicação

id_indicacao, data_indicacao, status, id_pessoa_indicadora, id_pessoa_indicada, id_promocao.

Promoção

id_promocao, nome, descricao, percentual_desconto, data_inicio, data_fim.

Curso

id_curso, nome, carga_horaria_total, modalidade, descricao, valor, situacao.

Módulo

numero_modulo, nome, carga_horaria, ementa.

Avaliação

numero_avaliacao, tipo, valor_maximo.

Sala

id_sala, identificacao, capacidade, situacao.

Turma

id_turma, nome_codigo, data_inicio, data_fim, horario, turno, vagas_totais, situacao, [id_curso], [id_professor].

Aula

numero_aula, data, hora_inicio, hora_fim, conteudo_ministrado, situacao, [id_curso + numero_modulo], [id_sala], [id_professor].

Matrícula

id_matricula, data_matricula, status, data_encerramento, percentual_frequencia, media_final, [RGM], [id_turma], id_proposta.

Frequência

situacao_presenca, justificativa, [id_matricula], [id_turma + numero_aula].

Avaliação Realizada

numero_tentativa, nota, data_realizacao, situacao, [id_matricula], [id_curso + numero_modulo + numero_avaliacao].

Progresso Módulo

situacao_modulo, data_conclusao.

Contrato

id_contrato, data_assinatura, valor_total, numero_parcelas, forma_cobranca, status, [id_matricula], [RGM ou id_responsavel], id_promocao.

Parcela

numero_parcela, valor, data_vencimento, status, saldo_devedor.

Pagamento

seq_pagamento, valor_pago, data_pagamento, forma_pagamento, valor_multa, valor_juros, status.

Desconto

seq_desconto, tipo, forma_calculo, valor, data_inicio, data_fim.

Certificado

codigo_verificacao, tipo, data_emissao, status, [id_matricula].

Usuário

id_usuario, login, situacao, ultimo_acesso, id_pessoa / id_perfil.

Perfil

id_perfil, nome, descricao.

Auditoria

id_auditoria, data_hora, operacao, entidade_afetada, id_registro_afetado, valor_anterior, valor_novo, justificativa, [id_usuario].

13. RELACIONAMENTOS

Os relacionamentos do DER revisado (a notação indica a participação de cada entidade: mínimo e máximo):

- Pessoa (0,1) — cadastro como lead — Lead (1,1)
- Pessoa (0,1) — cadastro como aluno — Aluno (1,1)
- Pessoa (0,1) — cadastro como funcionário — Funcionário (1,1)
- Pessoa (0,1) — cadastro como professor — Professor (1,1)
- Pessoa (0,1) — cadastro como responsável — Responsável (1,1)
- Responsável (1,N) — assume (via Responsabilidade) — Aluno (0,N)
- Aluno (0,N) — possui necessidade — Necessidade_Acessibilidade (1,1)
- Lead (0,N) — recebe contato — Contato (1,1)
- Lead (0,N) — agenda visita — Agendamento (1,1)
- Lead (0,N) — registra histórico — Histórico_Lead (1,1)
- Funcionário (0,N) — registra contato — Contato (1,1)
- Funcionário (0,N) — registra atendimento — Agendamento (1,1)
- Funcionário (0,N) — altera status — Histórico_Lead (1,1)
- Lead (0,N) — se interessa por (via Interesse) — Curso (0,N)
- Pessoa (indicadora) (0,N) — faz indicação (via Indicação) — Pessoa (indicada) (0,N)
- Indicação (0,1) — utiliza promoção — Promoção (0,N)
- Lead (0,N) — recebe proposta — Proposta (1,1)

- Proposta (1,1) — refere-se a — Curso (0,N)
- Funcionário (0,N) — elabora — Proposta (1,1)
- Promoção (0,N) — inclui — Proposta (0,1)
- Proposta (0,1) — origina — Matrícula (0,1)
- Curso (1,N) — possui módulo — Módulo (1,1)
- Módulo (0,N) — possui avaliação — Avaliação (1,1)
- Curso (0,N) — oferta turma — Turma (1,1)
- Turma (0,N) — possui aula — Aula (1,1)
- Professor (0,N) — é responsável pela turma — Turma (1,1)
- Professor (0,N) — ministra aula — Aula (1,1)
- Módulo (0,N) — aborda — Aula (1,1)
- Sala (0,N) — ocorre em — Aula (1,1)
- Aluno (0,N) — possui matrícula (via Matrícula) — Turma (0,N)
- Matrícula (0,N) — registra frequência (via Frequência) — Aula (0,N)
- Matrícula (0,N) — realiza avaliação (via Avaliação_Realizada) — Avaliação (0,N)
- Matrícula (0,N) — tem progresso (via Progresso_Módulo) — Módulo (0,N)
- Matrícula (1,1) — gera contrato — Contrato (1,1)
- Aluno (0,N) — assina se maior — Contrato (0,1)
- Responsável (0,N) — assina se menor — Contrato (0,1)
- Contrato (1,N) — possui parcela — Parcela (1,1)
- Parcela (0,N) — recebe pagamento — Pagamento (1,1)
- Contrato (0,N) — concede desconto — Desconto (1,1)
- Promoção (0,N) — aplica — Contrato (0,1)
- Matrícula (0,1) — gera certificado — Certificado (1,1)
- Pessoa (0,1) — possui acesso — Usuário (1,1)
- Usuário (1,1) — tem perfil — Perfil (0,N)
- Usuário (0,N) — executa operação — Auditoria (1,1)

14. CARDINALIDADES E JUSTIFICATIVAS

Notação (mínimo,máximo): 0 = participação opcional; 1 = obrigatória; N = muitos. A leitura é: "a entidade da esquerda participa do relacionamento com a cardinalidade indicada" e vice-versa.

- Pessoa (0,1) → Lead (1,1): Uma pessoa pode ser lead; todo lead é uma pessoa.
- Pessoa (0,1) → Aluno (1,1): Os papéis não são excludentes: a mesma pessoa pode ser lead e aluno ao longo do tempo.
- Pessoa (0,1) → Funcionário (1,1)
- Pessoa (0,1) → Professor (1,1): Professor especializa Pessoa diretamente; quem é funcionário e professor possui os dois papéis.
- Pessoa (0,1) → Responsável (1,1)
- Responsável (1,N) → Aluno (0,N): Responsabilidade é entidade associativa; (0,N) no aluno porque o aluno maior de idade não precisa de responsável; aluno menor exige ao menos um vínculo vigente.

- Aluno (0,N) → Necessidade_Acessibilidade (1,1): Entidade fraca de Aluno.
- Lead (0,N) → Contato (1,1): Entidade fraca de Lead.
- Lead (0,N) → Agendamento (1,1): Entidade fraca de Lead.
- Lead (0,N) → Histórico_Lead (1,1): Controla encerramento e reabertura.
- Funcionário (0,N) → Contato (1,1)
- Funcionário (0,N) → Agendamento (1,1)
- Funcionário (0,N) → Histórico_Lead (1,1)
- Lead (0,N) → Curso (0,N): Relação N:M com atributos.
- Pessoa (indicadora) (0,N) → Pessoa (indicada) (0,N): Indicadora diferente da indicada (**RI-13**).
- Indicação (0,1) → Promoção (0,N): Uma indicação usa no máximo uma promoção.
- Lead (0,N) → Proposta (1,1)
- Proposta (1,1) → Curso (0,N)
- Funcionário (0,N) → Proposta (1,1)
- Promoção (0,N) → Proposta (0,1)
- Proposta (0,1) → Matrícula (0,1): Nem toda matrícula vem de uma proposta.
- Curso (1,N) → Módulo (1,1): Entidade fraca de Curso; todo curso tem ao menos um módulo.
- Módulo (0,N) → Avaliação (1,1): Entidade fraca de Módulo.
- Curso (0,N) → Turma (1,1)
- Turma (0,N) → Aula (1,1): Entidade fraca de Turma.
- Professor (0,N) → Turma (1,1): Responsável pela turma.
- Professor (0,N) → Aula (1,1): Quem efetivamente ministrou; permite substituição.
- Módulo (0,N) → Aula (1,1)
- Sala (0,N) → Aula (1,1)
- Aluno (0,N) → Turma (0,N): Matrícula é entidade associativa com id próprio.
- Matrícula (0,N) → Aula (0,N): Matrícula e aula da mesma turma (**RI-03**).
- Matrícula (0,N) → Avaliação (0,N): Nova tentativa = recuperação.
- Matrícula (0,N) → Módulo (0,N)
- Matrícula (1,1) → Contrato (1,1)
- Aluno (0,N) → Contrato (0,1): Exatamente um signatário (**RI-07**).
- Responsável (0,N) → Contrato (0,1)
- Contrato (1,N) → Parcela (1,1): Entidade fraca de Contrato.
- Parcela (0,N) → Pagamento (1,1): Entidade fraca de Parcela.
- Contrato (0,N) → Desconto (1,1): Entidade fraca de Contrato.
- Promoção (0,N) → Contrato (0,1)
- Matrícula (0,1) → Certificado (1,1): Antes ligado ao contrato.
- Pessoa (0,1) → Usuário (1,1)
- Usuário (1,1) → Perfil (0,N)
- Usuário (0,N) → Auditoria (1,1)

15. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO — DER

O DER revisado está no arquivo DER_revisado.pdf (10 páginas, modelo de Chen, mesmo padrão visual da primeira entrega): 1 Pessoas e papéis; 2 Responsáveis e acessibilidade; 3 Captação; 4 Indicação, promoção e proposta; 5 Estrutura acadêmica; 6 Matrícula e acompanhamento; 7 Financeiro; 8 Certificação; 9 Segurança e auditoria; 10 Legenda e restrições de integridade (**RI-01** a **RI-15**).

16. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS DAS PRINCIPAIS DECISÕES DE MODELAGEM

16.1 Utilização de Pessoa como entidade principal

A entidade Pessoa foi escolhida como base para representar diferentes tipos de pessoas dentro do sistema, como Lead, Aluno, Funcionário, Responsável e Professor. Com isso, informações que são comuns entre esses cadastros, como nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e endereço, não precisam ser repetidas em várias entidades. Essa escolha facilita a organização dos dados e permite que uma mesma pessoa possa assumir diferentes funções dentro da instituição, de acordo com as necessidades do sistema.

16.2 Separação entre Lead e Aluno

Lead e Aluno foram mantidos como entidades diferentes porque representam etapas diferentes da relação da pessoa com a instituição. O Lead ainda está na fase de interesse, podendo ter contatos, agendamentos e cursos de interesse, enquanto o Aluno já possui vínculo acadêmico e pode realizar uma matrícula. Dessa forma, o sistema consegue separar o processo de captação e relacionamento do processo acadêmico, acompanhando a evolução da pessoa desde o primeiro contato até sua entrada como aluno.

16.3 Utilização de entidades dependentes (fracas)

São entidades fracas, porque só são identificadas junto com a entidade proprietária: Aula (id_turma + numero_aula), Módulo (id_curso + numero_modulo), Avaliação (id_curso + numero_modulo + numero_avaliacao), Contato, Agendamento e Histórico_Lead (id_lead + sequência), Parcela (id_contrato + numero_parcela), Pagamento (parcela + seq_pagamento), Desconto (id_contrato + seq_desconto) e Necessidade_Acessibilidade (RGM + seq). Exemplo: a Aula 3 da Turma A é (A,3) e a Aula 3 da Turma B é (B,3), portanto são registros distintos. As relações com a entidade proprietária são desenhadas com losango duplo (relacionamento identificador).

16.4 Matrícula como entidade associativa com chave própria

A Matrícula resolve a relação N:M entre Aluno e Turma. Ela foi promovida a entidade associativa, com identificador próprio id_matricula, porque possui atributos (data, status, encerramento), tem estados intermediários (pendente, ativa etc.) e participa de outros relacionamentos (frequência, avaliações, progresso nos módulos, contrato e certificado). Optou-se por chave própria, e não pela composição aluno + turma, para facilitar as referências das demais entidades; a regra de não haver duas matrículas ativas do mesmo aluno na mesma turma é mantida como restrição de integridade (7.7).

16.5 Separação de frequência e avaliação

Frequência e Avaliação foram representadas separadamente porque cada uma possui uma finalidade diferente no acompanhamento do aluno. A Frequência é utilizada para registrar a presença nas aulas, enquanto a Avaliação armazena os resultados obtidos nas atividades avaliativas. Essa divisão permite aplicar as regras específicas de cada processo, como o percentual mínimo de 85% de frequência e os critérios relacionados às notas e à aprovação, sem misturar informações de naturezas diferentes. Frequência é identificada pela matrícula e pela aula; a avaliação realizada é identificada pela matrícula, pela avaliação e pelo número da tentativa.

16.6 Contrato, parcela e pagamento

O sistema separa três conceitos: o Contrato (acordo da matrícula), a Parcela (cobrança devida em cada vencimento, com valor, data e status) e o Pagamento (pagamento efetivo, que pode ser parcial). Com isso é possível controlar vencimentos, pendências e inadimplência, além de preservar o histórico das operações financeiras. Descontos e bolsas ficam em Desconto, vinculados ao contrato.

16.7 Certificado relacionado à matrícula

O Certificado se relaciona à Matrícula, e não ao Contrato, porque a emissão depende de condições acadêmicas (módulos concluídos, frequência e média) e financeiras (parcelas), todas associadas à matrícula. Essas condições estão sustentadas pelas entidades Progresso_Módulo, Frequência, Avaliação_Realizada, Parcela e pelos atributos derivados percentual_frequencia e media_final.

16.8 Responsabilidade como entidade associativa

O grau de parentesco, a indicação de responsável principal e o período de validade pertencem ao vínculo entre responsável e aluno, e não à pessoa responsável. Por isso o vínculo foi modelado como a entidade associativa Responsabilidade.

16.9 Professor responsável e professor da aula

O professor responsável pela turma e o professor que ministrou uma aula são relacionamentos diferentes. Assim, em caso de substituição, a aula registra outro professor sem alterar o responsável pela turma.

16.10 Escopo

Sala, usuário/perfil e auditoria entram no escopo porque são exigidos pelos requisitos **RF05**, **RNF01**, **RNF02** e **RNF03**. Biblioteca, estágios, controle de acesso físico, requerimentos, transferências, materiais, avaliação institucional e segunda via ficam para uma fase futura (7.15).

16.11 Lead, histórico e proposta

O Lead guarda somente a situação atual; cada encerramento ou reabertura gera um Histórico_Lead. A Proposta comercial passou a ser uma entidade para registrar condições, valor, validade e status, pois o fluxo de captação depende dela.